

FRUTA DE EXPORTACIÓN

# No pierdas la temporada por una helada.

Estación agroclimática 4G con sensores de suelo y clima: alerta de helada anticipada, riego por humedad de suelo real y horas-frío por cultivo. Para cerezo, palto, kiwi, arándano, uva y nogal.

 Alerta de helada

 Riego por humedad de suelo

 Horas-frío por cultivo

 4G sin WiFi

 Solar

▲ Anticipa la helada    ▲ Riega por dato, no por calendario    ▲ Modelos por cultivo

## LA SOLUCIÓN

# Los problemas que te cuestan la temporada

Vigila el clima y el suelo de cada cuartel y reacciona a tiempo en lo que de verdad mueve tu resultado, en orden de impacto económico.



### Helada en floración

Una noche puede borrar la temporada en cerezo o palto. La alerta anticipada te da tiempo para actuar.



### Riego

Agua y energía son tus costos más altos. Riega por humedad de suelo real, no por calendario.



### Horas-frío

El frío invernal define la temporada de cerezo y kiwi. Mídalo y anticipa brotación y floración.



### Plaga y enfermedad

Grados-día por especie (Lobesia, Drosophila, carpocapsa) y mojado foliar para riesgo de botrytis.

### Trazabilidad para exportar

Históricos y reportes por cuartel y temporada, listos para apoyar tu **certificación de exportación (GlobalGAP)**.

# Alerta de helada anticipada

No solo te avisa cuando ya hace frío: proyecta la mínima de la madrugada y su hora estimada, con el umbral de daño propio de cada cultivo.



Cerezo · Fundo demo, Curicó



HELADA

Demo · datos simulados

## -1,4 °C

Mínima estimada

-2,5 °C

Hora de la mínima

05:20

Umbral de daño (cerezo)

-1,1 °C

## Cómo ayuda

- ▲ Semáforo por cultivo (verde / amarillo / rojo) según el umbral de daño.
- ▲ Proyección de la mínima y ventana de anticipación para actuar.
- ▲ Aviso visual, sonoro y push antes de cruzar el umbral.
- ▲ Estado por cuartel: sabes qué sector proteger primero.

## La ventana lo es todo

Con anticipación puedes activar **riego por aspersión**, torres de viento o calefactores **antes** de que la temperatura dañe la yema. La condición de viento calmo y cielo despejado que dispara la helada radiativa es justo la que la estación detecta.

## Riego por humedad de suelo real

Sondas capacitivas a varias profundidades y  $ET_0$  para regar en el momento justo y la cantidad justa. Menos agua y energía, sin estresar la planta.



### 15 / 30 / 60 cm

Humedad y temperatura de suelo por estrato para ver dónde está realmente el agua.



### Agua aprovechable

Entre punto de marchitez y capacidad de campo: recomendación de regar / no regar / cuánto.



### $ET_0$ y balance

Evapotranspiración (Penman-Monteith FAO-56) para reponer según la demanda real.

### Regar por dato, no por calendario

El sistema te dice cuándo la reserva del estrato de raíces baja del umbral, evitando tanto el **estrés hídrico** como el **riego de más** que desperdicia agua, energía y lava nutrientes.

# Horas-frío, grados-día y plaga

Modelos agroclimáticos por especie: sabes cuándo se cumple el frío y cuándo empieza el riesgo de plaga o enfermedad.



## Acumulación de frío

**Horas de Frío (< 7,2 °C) y Porciones de Frío** (modelo Dynamic) con meta por cultivo. Anticipa salida de dormancia, brotación y floración — y por lo tanto la vulnerabilidad a heladas.



## Grados-día por especie

Riesgo de plaga con el modelo correcto para cada fruta: **Lobesia** en uva, **Drosophila** en cereza/arándano, **carpocapsa** en nogal/ciruelo. Más mojado foliar para riesgo de botrytis.

| CULTIVO                                                                                         | FRÍO OBJETIVO           | PLAGA POR GRADOS-DÍA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|  Cerezo        | ~1.100 h · 65 porciones | Drosophila suzukii           |
|  Kiwi          | ~800 h                  | —                            |
|  Arándano      | ~600 h                  | Drosophila suzukii           |
|  Uva de mesa | ~300 h                  | Lobesia botrana              |
|  Nogal       | ~700 h                  | Carpocapsa (Cydia pomonella) |

Umbral de referencia, editables por variedad y estado fenológico.

## EQUIPO

# Estación agroclimática para el campo

Robusta, autónoma y conectada por 4G. Se instala en el cuartel en minutos y opera todo el año a la intemperie.



### Nodo 4G LTE

ESP32-S3 con módem 4G CAT1 (A76XX/SIM7670) y buffer local si cae la señal.



### Suelo multiprofundidad

Sonda capacitiva de humedad y temperatura a 15 / 30 / 60 cm.



### Clima completo

Temp/HR de aire, pluviómetro, anemómetro, piranómetro, punto de rocío y mojado foliar.

## Qué mide



Temp aire



Humedad



Suelo 15/30/60



Lluvia



Viento



Radiación



Mojado foliar



Batería · señal

## Energía y datos

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Energía | LiPo + panel solar · $\geq 7$ días sin sol |
|---------|--------------------------------------------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Conectividad | 4G LTE CAT1 · sin WiFi |
|--------------|------------------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Temp. operación | -40 ... 85 °C |
|-----------------|---------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Integraciones | HTTP · MQTT(S) · API |
|---------------|----------------------|

PLANES

# Empieza con un piloto, escala por campo

Parte probando una temporada y crece por campo o a toda la operación. Precios de referencia (CLP), ajustables a tu superficie y número de estaciones.

| PLAN                 | PARA                | ALCANCE                      | INCLUYE                                  | PRECIO*       |
|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Piloto               | Probar 1 temporada  | 1 campo · 1 estación         | Helada + suelo · históricos · app        | A medida      |
| Producción           | Campo en producción | Campos/estaciones ampliables | Alertas ilimitadas · roles · reportes    | \$37.500/mes* |
| Multicampo / Empresa | Agroindustria       | Ilimitado                    | API · certificación · trazabilidad · SLA | A medida      |

\* Precios de referencia (CLP), editables. El hardware se cotiza por separado según sensores y número de estaciones.

## Para tu cultivo

 **Cerezo** ·  **Palto**

Protección de heladas en floración, el mayor riesgo de la temporada.

 **Kiwi** ·  **Arándano**

Horas-frío y brotación + riego de precisión por humedad de suelo.

 **Uva** ·  **Nogal**

Grados-día para Lobesia y carpocapsa + clima por cuartel.

BONUS

## Módulo de postcosecha

El mismo sistema monitorea la guarda de fruta en frío: temperatura, humedad y atmósfera controlada de la cámara.



### Temp. de cámara

Control de la cadena de frío de la fruta almacenada.



### CO<sub>2</sub> / atmósfera

Atmósfera controlada para prolongar la vida de guarda.



### Humedad de cámara

Evita deshidratación y pérdida de peso de la fruta.

Reutiliza el sensor de CO<sub>2</sub>/COV del equipo, ahora aplicado a la **guarda de fruta** (no al clima de campo), donde sí es la variable que importa.



[Marca]

### Protege la próxima temporada

Agenda una demo guiada o parte con un piloto en tu campo antes de la temporada de heladas.



[www.ejemplo.cl](http://www.ejemplo.cl)



[ventas@ejemplo.cl](mailto:ventas@ejemplo.cl)



+56 9 0000 0000

Documento de demostración. Marca, precios y datos de contacto referenciales · datos del panel simulados · [Marca] © 2026